

Avazu CTR Prediction 대회 소개 및 문제 정의

📊 CTR (Click Through Rate)의 정의

CTR = 광고 클릭 수 / 광고 노출 수

광고가 유저에게 노출되었을 때 실제 클릭으로 이어지는 비율을 의미하며, 온라인 광고의 성과 및 효율성을 측정하는 가장 중요한 핵심 평가지표입니다.

$$CTR = \frac{\text{광고 클릭 수}}{\text{광고 노출 수 (Impressions)}}$$

📦 대회 개요 및 데이터 특징

- **대규모 로그 데이터:** 약 4,000만 건의 모바일 광고 노출 및 클릭 환경 로그 활용
- **극심한 데이터 희소성:** 디바이스 ID, 앱 카테고리 등 범주형 변수의 종류가 수백만 개에 달하는 초고차원 범주형 희소 데이터 구성

⚠️ Logistic Regression의 한계

- 각 변수를 독립적인 일차원으로 처리하여 결합적 상관관계 반영 능력 부족
- '특정 유저가 특정 앱 환경에 있을 때'의 상호작용(Feature Interaction) 패턴 학습 불가

비교 항목	Logistic Regression	FFM (필드 기반 모델)
변수 처리	변수 개별 독립 처리	필드 단위 변수 상호작용 학습
패턴 인식	단순 선형 패턴만 학습	고차원의 복합적 패턴 이해
예측 성능	초기 베이스라인 (성능 제한)	상호작용 반영 극대화 (성능 우수)

FFM + Feature Engineering + Hash Trick

⚙️ 통합 모델 및 특성 공학 최적화

단순 변수 결합을 넘어, 상대 변수가 속한 **도메인(필드)**에 따라 잠재 차원 벡터를 다르게 할당하는 FFM 기법과, 현실적인 메모리 및 자원 제약을 극복하기 위해 차원을 효율적으로 축소·압축하는 Hashing Trick을 유기적으로 연계합니다.

✅ 핵심 최적화 결과 요약

- 변수 간 **상호작용 학습**이 CTR 예측 정확도 향상에 결정적인 역할 수행
- FFM 구조가 전통적인 선형 모델에 비해 압도적인 구조적 우위 증명
- 특성 공학과 Hashing Trick의 결합으로 현실적 컴퓨팅 한계 및 리소스 최적화 성공

Hashing Trick 및 특성 공학 상세

- 수천만 개의 범주형 피처 해싱을 통한 메모리 절약 및 학습 속도 단축
- 사용자 환경 조합(사이트-앱 카테고리 등) 기반 도메인 맞춤형 특성 생성

Site Domain

App Category

Device Feature

FFM 상호작용 연산